

Sterowanie samochodem

Tytuł: dokumentacja aplikacji do sterowania samochodem

Imię i nazwisko zdającego: XYZ

Numer PESEL: XYZ

Data wykonania: 01.10.2026

Spis treści

Sterowanie samochodem

- 1. Opis działania aplikacji
- 2. Funkcje aplikacji
- 3. Uruchamianie aplikacji
 - 3.1 Aplikacja konsolowa
 - 3.2 Aplikacja desktopowa
 - 3.3 Aplikacja webowa
 - 3.4 Aplikacja mobilna
- 4. Zasady działania
- 5. Testy

1. Opis działania aplikacji

Aplikacja służy do symulowania podstawowego sterowania samochodem.

Użytkownik może utworzyć samochód, podając jego model, rok produkcji, wagę, ilość paliwa, pojemność baku oraz spalanie.

Aplikacja posiada kilka wersji:

- aplikacja konsolowa została napisana w języku Python,
- aplikacja desktopowa została napisana w języku Python z użyciem biblioteki Tkinter,
- aplikacja webowa została napisana w React + Vite + JavaScript,
- aplikacja mobilna została napisana w języku Kotlin z użyciem Jetpack Compose w Android Studio.

2. Funkcje aplikacji

Aplikacja pozwala na:

1. Utworzenie samochodu.
2. Podanie podstawowych informacji o samochodzie:
 - model,
 - rok produkcji,
 - waga,

- ilość paliwa,
- pojemność baku,
- spalanie.

3. Włączenie silnika.
4. Włączenie świateł.
5. Uruchomienie trybu jazdy.
6. Przyspieszanie samochodu.
7. Hamowanie samochodu.
8. Skręcanie w lewo i w prawo.
9. Obliczanie przejechanego dystansu.
10. Obliczanie zużycia paliwa.
11. Tankowanie samochodu.
12. Wyświetlanie aktualnej ilości paliwa.
13. Zatrzymanie trybu jazdy.

3. Uruchamianie aplikacji

3.1 Aplikacja konsolowa

Aby uruchomić aplikację konsolową należy wejść w edytor, np. Visual Studio Code.

Następnie należy wejść do folderu:

```
aplikacja_konsolowa
```

Wybrać plik odpowiedzialny za aplikację i uruchomić go przyciskiem **Run** lub klawiszem **F5**.

3.2 Aplikacja desktopowa

Aby uruchomić aplikację desktopową należy wejść w edytor, np. Visual Studio Code.

Następnie należy wejść do folderu:

```
aplikacja_desktopowa
```

Wybrać plik aplikacji i uruchomić go przyciskiem **Run** lub klawiszem **F5**.

3.3 Aplikacja webowa

Aby uruchomić aplikację webową należy wejść do katalogu:

```
aplikacja_webowa
```

Następnie należy wpisać w terminalu:

```
npm install
```

Po zainstalowaniu wymaganych paczek należy uruchomić aplikację:

```
npm run dev
```

Po uruchomieniu pojawi się adres localhost.

Należy kliknąć w podany link przytrzymując klawisz **Ctrl** lub skopiować adres i wkleić go do przeglądarki.

3.4 Aplikacja mobilna

Aby uruchomić aplikację mobilną należy otworzyć projekt w programie **Android Studio**.

Następnie należy uruchomić emulator Androida.

Po uruchomieniu emulatora należy odnaleźć plik:

```
MainActivity.kt
```

i uruchomić aplikację przyciskiem **Run**.

Aplikacja zostanie uruchomiona na emulatorze.

4. Zasady działania

Aby rozpocząć jazdę samochodem należy najpierw:

1. Utworzyć samochód.
2. Włączyć silnik.
3. Włączyć światła.
4. Uruchomić tryb jazdy.

Dopiero po uruchomieniu trybu jazdy można:

- zwiększać prędkość,
- hamować,

- skręcać.

Bez uruchomionego trybu jazdy aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat.

Tankowanie samochodu jest możliwe tylko wtedy, gdy samochód nie znajduje się w trybie jazdy.

Jeżeli zabraknie paliwa podczas jazdy, samochód zatrzymuje się, a silnik zostaje wyłączony.

Samochód posiada maksymalną prędkość 250 km/h.

5. Testy

Testy zostały wykonane w celu sprawdzenia poprawnego działania najważniejszych funkcji aplikacji.

Sprawdzono między innymi:

- tworzenie samochodu,
- sprawdzanie poprawności danych,
- włączanie silnika,
- włączanie świateł,
- uruchamianie trybu jazdy,
- przyspieszanie,
- hamowanie,
- skręcanie,
- zużywanie paliwa podczas jazdy,
- zatrzymanie samochodu po skończeniu paliwa,
- tankowanie samochodu,
- blokadę tankowania podczas jazdy,
- blokadę przyspieszania bez uruchomionego trybu jazdy,
- blokadę hamowania bez uruchomionego trybu jazdy,
- blokadę skręcania bez uruchomionego trybu jazdy.